Politechnika Świętokrzyska
Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki

Układy elektroniczne automatyki 1

WYKŁAD 3

Wzmacniacze operacyjne

Paweł Strączyński

Katedra Urządzeń Elektrycznych i Automatyki · Politechnika Świętokrzyska

Cele wykładu

1. Wyprowadzenie wzmocnienia podstawowych konfiguracji z jednej zasady: ujemnego sprzężenia zwrotnego
2. Sprawdzanie, czy sygnał mieści się w zakresach napięć wejściowych i wyjściowych wzmacniacza
3. Przeliczanie offsetu, dryfu i prądów polaryzacji na błąd pomiaru w miliamperach i woltach
4. Dobór GBW i slew rate do wymaganego pasma — z zapasem, ale bez przepłacania

U1 był dotąd trójkątem

Przez dwa wykłady bufor był symbolem — dziś zamieniamy go na konkretny układ z katalogu

Wejście
+ R1 150 Ω
0,60–3,00 V

→

Filtr R2 C1
pasmo 159 Hz

→

U1 — bufor
wzmocnienie 1

→

ADC 12-bit
zakres 0–3,3 V

1 Czy zmieści się w zakresach?

sygnał 3,00 V przy zasilaniu 3,3 V — wejście i wyjście muszą to udźwignąć

2 Ile błędu doda od siebie?

budżet toru analogowego z wykładu 1 to 0,04% zakresu, czyli 6,4 µA

3 Czy nadąży za sygnałem?

pasmo 159 Hz i skok 4 → 20 mA wyznaczają wymagania dynamiczne

Na każde z tych pytań odpowiada inny parametr z karty katalogowej. Dziś przechodzimy przez nie po kolei.

Pytanie na początek



Bufor ma wzmocnienie równe 1: napięcie wychodzi takie samo, jakie weszło.

W katalogu są setki takich układów, od kilkudziesięciu groszy do kilkudziesięciu złotych.

> Skoro wzmocnienie jest takie samo, to czym właściwie różnią się te układy?

Ideał i sprzężenie zwrotne



Założenia wzmacniacza idealnego

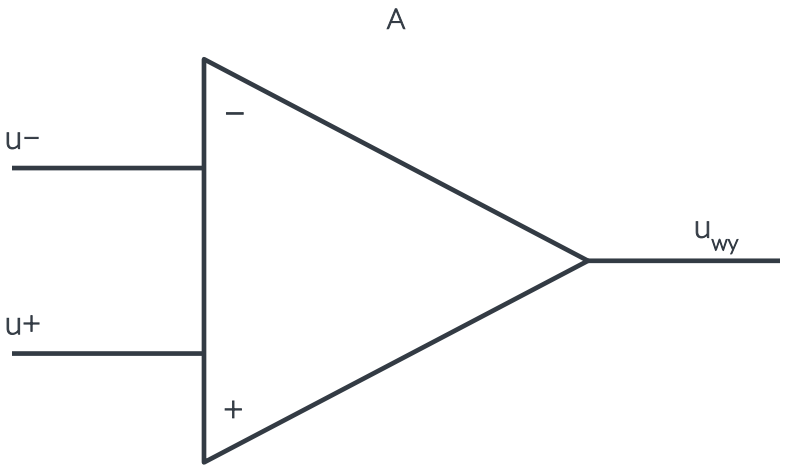
Co robi ujemne sprzężenie zwrotne

Wtórnik i wzmacniacz nieodwracający

Odwracający, różnicowy, sumujący

Wzmacniacz idealny — cztery założenia

Uproszczenia, które pozwalają policzyć układ w pamięci; każde z nich rzeczywisty układ narusza



$$u_{wy} = A \cdot (u_+ - u_-)$$

Rzeczywisty układ ma A rzędu 10^5–10^6 — wystarczająco dużo, by wzory z ideału działały.

1. **Wzmocnienie własne A → ∞**

   różnica napięć na wejściach dąży do zera, gdy wyjście ma skończoną wartość

2. **Rezystancja wejściowa → ∞**

   wejścia nie pobierają prądu, więc nie obciążają źródła sygnału

3. **Rezystancja wyjściowa → 0**

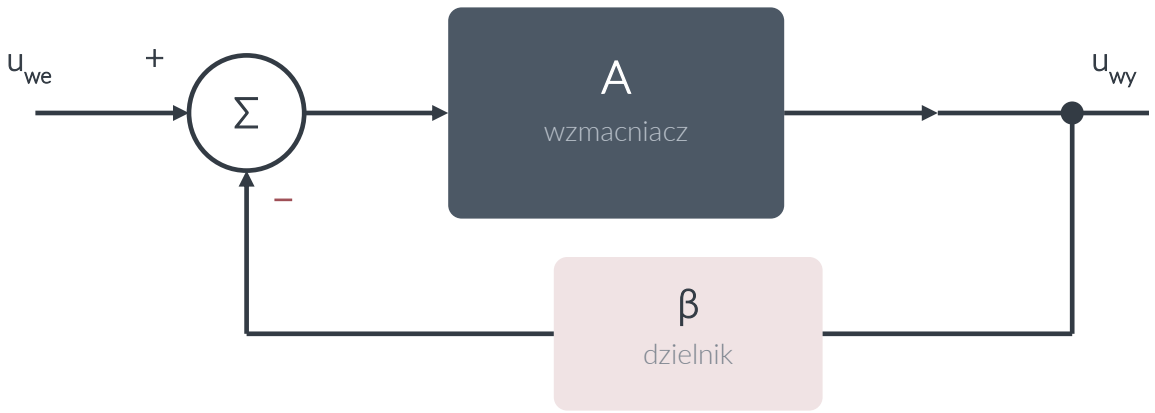
   napięcie wyjściowe nie zależy od obciążenia

4. **Brak błędów własnych**

   zero offsetu, zero dryfu, nieskończone pasmo

Co robi ujemne sprzężenie zwrotne

Oddaje wzmocnienie pod kontrolę rezystorów — kosztem wzmocnienia, które mamy w nadmiarze



$$A_{CL} = A / (1 + A \cdot \beta)$$

$$A \cdot \beta \gg 1 \quad \Rightarrow \quad A_{CL} \approx 1 / \beta$$

Wzmocnienie układu	Wzmocenie pętli	Błąd wzmocnienia
1 — wtórnik	100 000	0,001%
10	10 000	0,01%
100	1 000	0,1%
1 000	100	1%

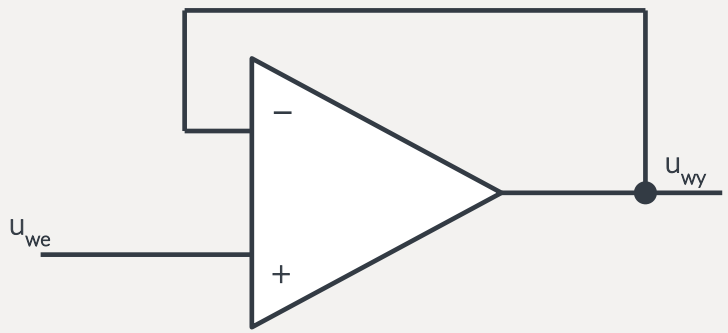
Im więcej wzmocnienia oddamy sprzężeniu, tym dokładniejszy układ

przy A = 10^5 wtórnik ma błąd rzędu ppm, ale wzmocnienie 1000 traci już 1% — więcej, niż wynosi cały nasz budżet błędu

Wtórnik i wzmacniacz nieodwracający

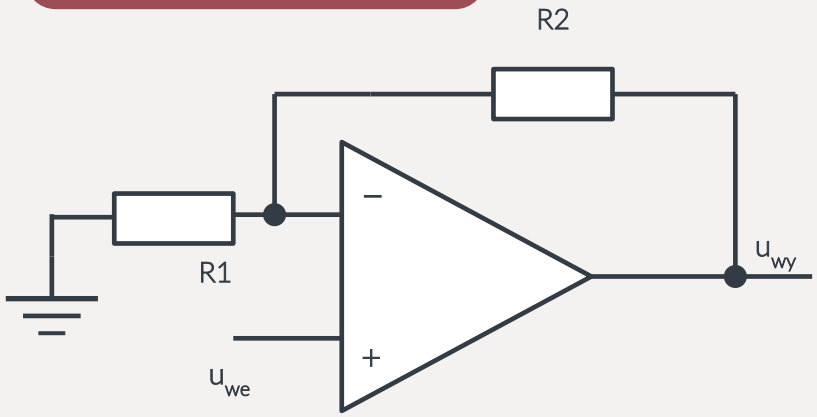
Dwa układy o tej samej zasadzie: całe wyjście albo jego część wraca na wejście odwracające

WTÓRNIK



$$u_{wy} = u_{we}$$

NIEODWRACAJĄCY



$$u_{wy} = (1 + R_2/R_1) \cdot u_{we}$$

1 Zwarcie wirtualne

przy dużym wzmocnieniu własnym napięcia na obu wejściach są praktycznie równe

2 Dzielnik na wejściu odwracającym

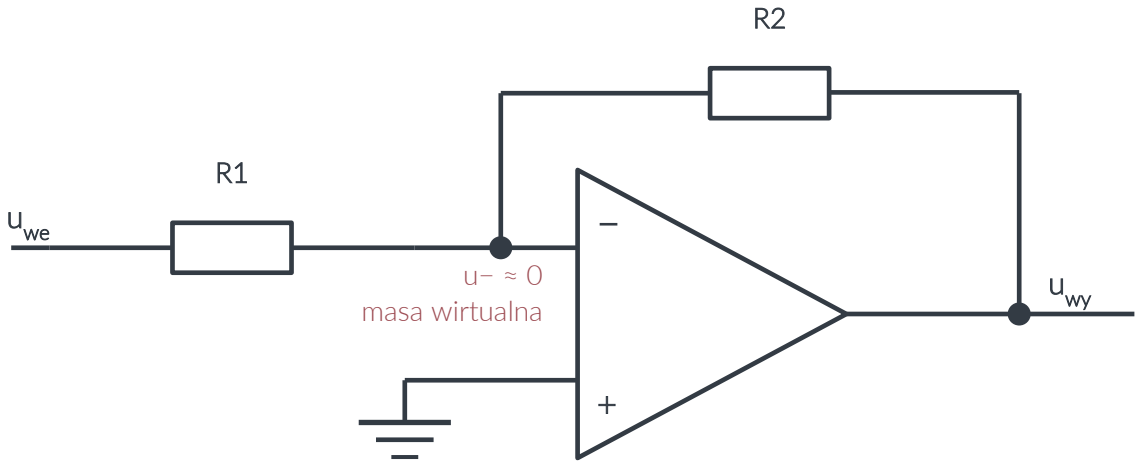
na wejściu odwracającym panuje wyjście podzielone przez R1 i R2, bo wejścia nie pobierają prądu

3 Porównanie

przyrównanie obu wyrażeń daje wzmocnienie równe 1 + R2/R1

Wzmacniacz odwracający

Ta sama zasada, inny punkt podania sygnału — i zupełnie inna rezystancja wejściowa



$$u_{wy} = -(R_2/R_1) \cdot u_{we}$$

Prąd wejściowy płynie przez R1

wejście odwracające jest utrzymywane na potencjale masy, więc prąd wynosi napięcie wejściowe podzielone przez R1

Rezystancja wejściowa = R1

źródło jest obciążone — to główna różnica wobec konfiguracji nieodwracającej

Wzmocnienie może być mniejsze od 1

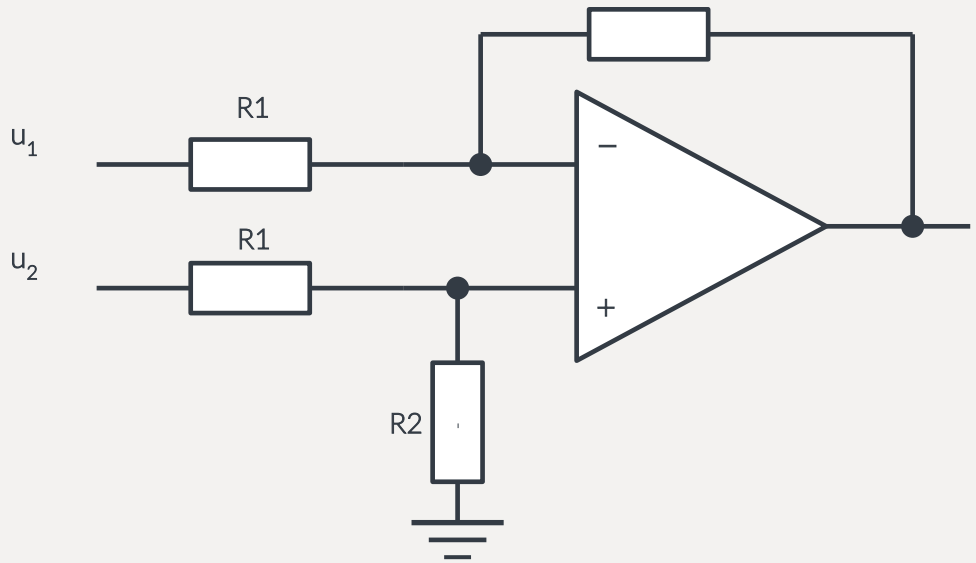
R2 < R1 daje tłumienie, czego nie potrafi układ nieodwracający

W naszym module ta konfiguracja by nie pasowała: obciążyłaby filtr i odwróciła znak sygnału.

Różnicowy i sumujący

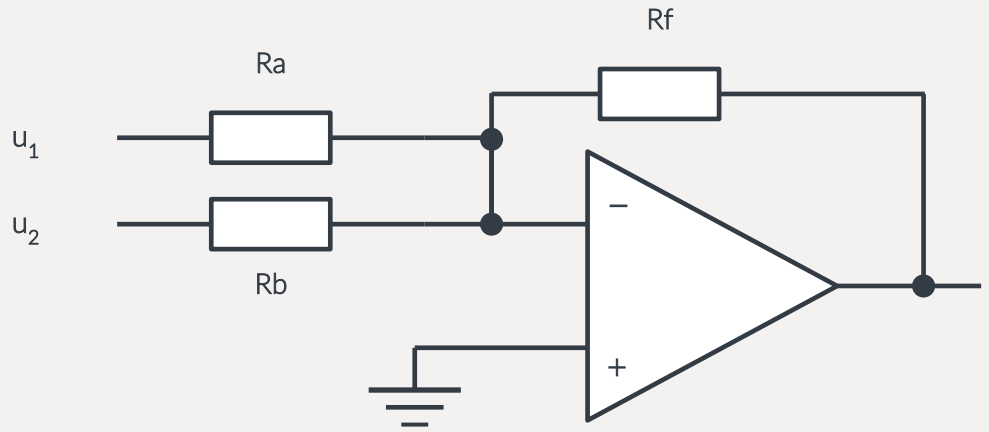
Dwie konfiguracje, do których wrócimy na wykładzie o kondycjonowaniu sygnałów czujników

RÓŻNICOWY



$$u_{wy} = (R_2/R_1) \cdot (u_2 - u_1)$$

SUMUJĄCY



$$u_{wy} = - Rf \cdot (u_1/Ra + u_2/Rb)$$

Układ różnicowy odejmuje zakłócenie wspólne dla obu przewodów — dlatego jest podstawą wejść pomiarowych w automatyce.

jego skuteczność zależy od dopasowania rezystorów; wzmacniacz instrumentalny rozwiązuje to lepiej — wykład 4

Wzmocnienie wzmacniacza nieodwracającego

Wartość rezystorów decyduje o wzmocnieniu

$R_1 = 1\ k\Omega$ $R_2 = 9\ k\Omega$ $U_{we} = 0{,}20\ V$

ZALEŻNOŚCI

$K_u = 1 + R_2/R_1 = 10$ $U_{wy} = K_u \cdot U_{we} = 2{,}0\ V$

Zwiększ R_2 do 19 kΩ. Jak zmieni się napięcie wyjściowe?

URUCHOM SYMULACJĘ →

II

Zakresy napięć



Mapa parametrów rzeczywistego układu

Zakres napięć wejściowych

Zakres napięć wyjściowych

Dlaczego klasyka odpada w naszym module

Mapa parametrów rzeczywistego układu

Każde naruszone założenie ideału ma swój parametr w karcie katalogowej

Zakresy

Zasilanie

przy jakim napięciu układ w ogóle pracuje

Zakres wejściowy

jakie napięcie wolno podać na wejścia

Zakres wyjściowy

jak blisko szyn dochodzi wyjście

Błędy stałoprądowe

Offset

napięcie niezrównoważenia dodane do sygnału

Dryf

zmiana offsetu z temperaturą

Prądy polaryzacji

prąd pobierany przez wejścia

Dynamika

GBW

iloczyn wzmocnienia i pasma

Slew rate

maksymalna szybkość zmian wyjścia

Szum

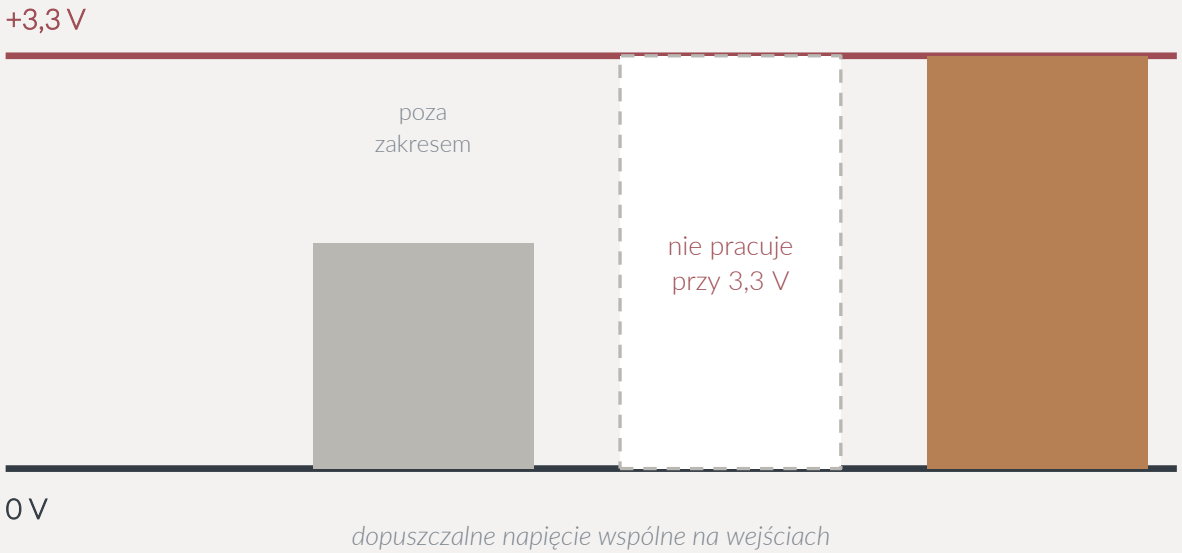
temat wykładu o kondycjonowaniu

Kolejność sprawdzania jest zawsze ta sama: najpierw czy układ zadziała, potem ile błędu doda, na końcu czy nadąży.

W KARCIE KATALOGOWEJ — Zakresy są w Recommended Operating Conditions, błędy i dynamika w Electrical Characteristics — zawsze z podanymi warunkami pomiaru.

Zakres napięć wejściowych

Nie każde napięcie między szynami zasilania wolno podać na wejście wzmacniacza



Nasz sygnał sięga 3,00 V

wejście wzmacniacza musi obsłużyć napięcie wspólne aż do trzech woltów przy zasilaniu 3,3 V

Przekroczenie zakresu nie zawsze boli od razu

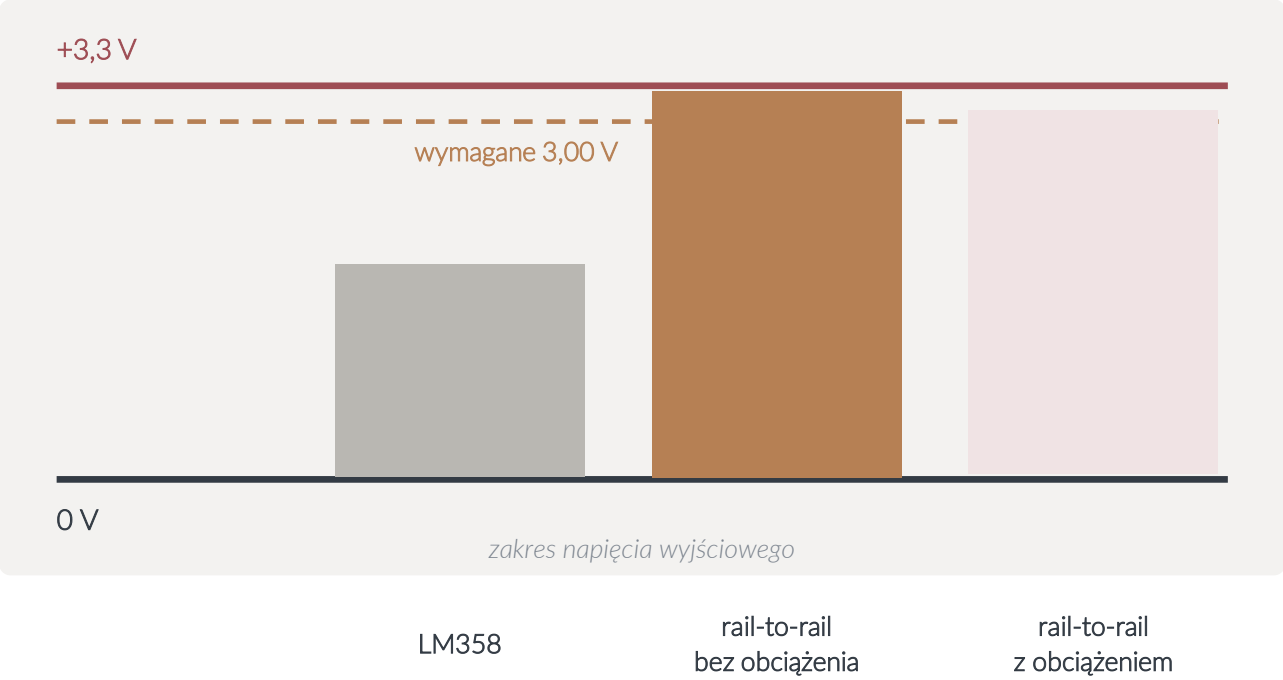
układ przestaje wzmacniać, a niektóre konstrukcje odwracają fazę wyjścia — objaw łatwo wziąć za usterkę czujnika

Rail-to-rail na wejściu ≠ rail-to-rail na wyjściu — to dwa osobne parametry

W KARCIE KATALOGOWEJ — Input Common-Mode Voltage Range (VCM) — zwykle podawany osobno dla najniższego i najwyższego napięcia zasilania.

Zakres napięć wyjściowych

„Rail-to-rail" znaczy blisko szyny, a nie dokładnie na szynie — i zależy od obciążenia



Układ	Wyjście przy 3,3 V
LM358	do ok. 1,8 V
Rail-to-rail, 100 kΩ	do ok. 3,25 V
Rail-to-rail, 2 kΩ	do ok. 3,1 V

Nasze 3,00 V mieści się tylko w układach rail-to-rail

i to pod warunkiem, że wejście przetwornika nie obciąża wyjścia zbyt mocno — stąd sens podawania obciążenia razem z parametrem

W KARCIE KATALOGOWEJ — Output Voltage Swing (VOH, VOL) — zawsze z podanym obciążeniem, np. 2 kΩ albo 10 kΩ.

Dlaczego klasyczne układy tu nie zadziałają

Cztery wymagania naszego modułu skonfrontowane z trzema kandydatami

Wymaganie modułu	TL072	LM358	Precyzyjny rail-to-rail
Praca przy zasilaniu 3,3 V	nie — potrzebuje wyższego	tak	tak
Wejście do 3,00 V	—	nie — do ok. 1,8 V	tak
Wyjście do 3,00 V	—	nie — do ok. 1,8 V	tak
Błąd poniżej 1 mV	—	po kalibracji	tak, z dużym zapasem

TL072 i LM358 są dobrymi układami — tylko nie do tego zadania. Wybór zależy od wymagań, nie od popularności.

Ograniczenie napięcia wyjściowego

Rzeczywisty wzmacniacz nie osiąga zawsze napięć zasilania

Zasilanie: 0–3,3 V U_{we} = 3,0 V

ZALEŻNOŚCI

$U_{wy,idealne} = U_{we}$

$V_{OL} \le U_{wy} \le V_{OH}$

Ustaw V_{OH} = 1,8 V. Porównaj wyjście idealne i rzeczywiste.

URUCHOM SYMULACJĘ →

Błędy stałoprądowe



Napięcie niezrównoważenia

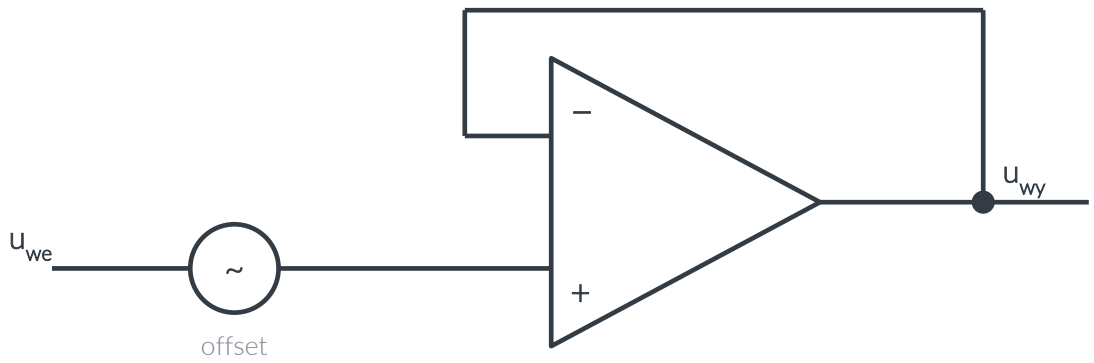
Ile offsetu wolno nam mieć

Dryf temperaturowy

Prądy polaryzacji

Napięcie niezrównoważenia

Rzeczywisty wzmacniacz zachowuje się jak idealny z małym źródłem napięcia na wejściu



Źródło napięcia niezrównoważenia jest fikcją rachunkową — opisuje niedopasowanie tranzystorów wejściowych.

$$\text{błąd} = U_{os} \cdot (1 + R_2/R_1)$$

W buforze wzmocnienie wynosi 1

offset dodaje się do sygnału jeden do jednego — bez wzmocnienia, ale i bez tłumienia

We wzmacniaczu o wzmocnieniu 100

ten sam offset 1 mV daje na wyjściu 100 mV błędu

Offset nie znika przy zerowym sygnale

W KARCIE KATALOGOWEJ Input Offset Voltage (VOS) — podawane jako wartość typowa i maksymalna; do projektu bierzemy maksymalną.

Ile offsetu wolno nam mieć

Wymaganie liczbowe wyprowadzone z budżetu błędu z wykładu 1

Budżet toru analogowego
z wykładu 1

0,04% z 16 mA →

6,4 µA
w prądzie pętli

× 150 Ω →

0,96 mV
na wejściu bufora

wzmocnienie 1 →

offset < 1 mV
wymaganie dla U1

Kandydat	Offset maksymalny	Zapas wobec 0,96 mV	Wniosek
TL072	10 mV	10 razy za dużo	odpada
LM358	7 mV	7 razy za dużo	tylko z kalibracją
Precyzyjny zero-drift	10 µV	sto razy poniżej budżetu	z dużym zapasem

Kalibracja usuwa offset zmierzony raz, w jednej temperaturze

nie usunie tego, co zmieni się później — a to prowadzi prosto do następnego parametru

Kalibracja napięcia niezrównoważenia

Korekcja zera usuwa offset tylko w warunkach kalibracji

$R = 150\ \Omega$ $U_{OS} = 5{,}2\ mV$ $T_{kal} = 25°C$

ZALEŻNOŚCI

$$U_{skor} = U_{pom} - U_{offset}$$

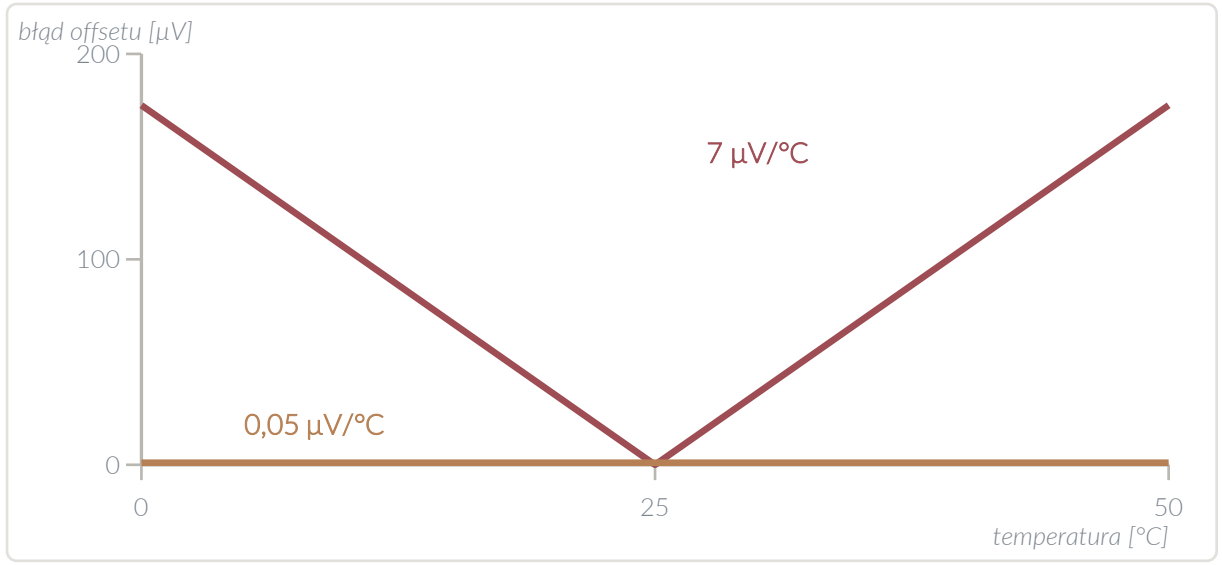
$$\Delta U_{OS} = (dU_{OS}/dT) \cdot \Delta T$$

Skalibruj zero, a następnie zmień temperaturę. Co się stanie?

URUCHOM SYMULACJĘ →

Dryf temperaturowy

Moduł w szafie pracuje od 0 do 50°C — kalibracja przy 25°C nie obejmuje całego zakresu



$$\Delta U_{os} = \text{dryf} \cdot \Delta T$$

Dryf	Przy ΔT = 25 K
7 µV/°C	175 µV
1 µV/°C	25 µV
0,05 µV/°C	1,3 µV

175 µV to jeszcze nie problem

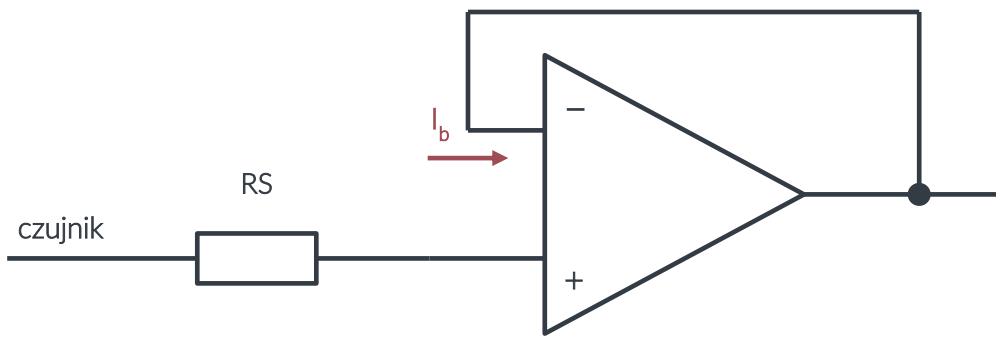
przy budżecie 960 µV zostaje zapas — ale offset początkowy trzeba wtedy skalibrować

W KARCIE KATALOGOWEJ

Offset Voltage Drift (dVOS/dT) — bywa podawany tylko jako wartość typowa, co samo w sobie jest informacją o klasie układu.

Prądy polaryzacji wejść

Wejścia rzeczywistego wzmacniacza pobierają prąd — a ten prąd spotyka rezystancję źródła



Rezystancja źródła RS	Błąd przy 45 nA	Błąd przy 70 pA
1 kΩ — nasz filtr	45 µV	0,07 µV
100 kΩ	4,5 mV	7 µV
1 MΩ	45 mV	70 µV

$$\text{błąd} = I_b \cdot R_S$$

Przy źródle megaomowym wybór wejścia JFET lub CMOS przestaje być kwestią gustu

W naszym module prądy polaryzacji nie mają znaczenia

rezystancja źródła to około 1 kΩ, więc nawet wejście bipolarne daje 45 µV — pięć procent budżetu

Wpływ prądu polaryzacji wejścia

Niewielki prąd może wywołać duży błąd przy wysokiej rezystancji

$I_B = 45\ nA \qquad R_S = 1\ k\Omega$

ZALEŻNOŚCI

$\Delta U = I_B \cdot R_S$

$\Delta U = 45\ \mu V$

Zwiększ R_S do 100 kΩ i porównaj prądy 45 nA i 70 pA.

URUCHOM SYMULACJĘ →

IV

Dynamika



Iloczyn wzmocnienia i pasma

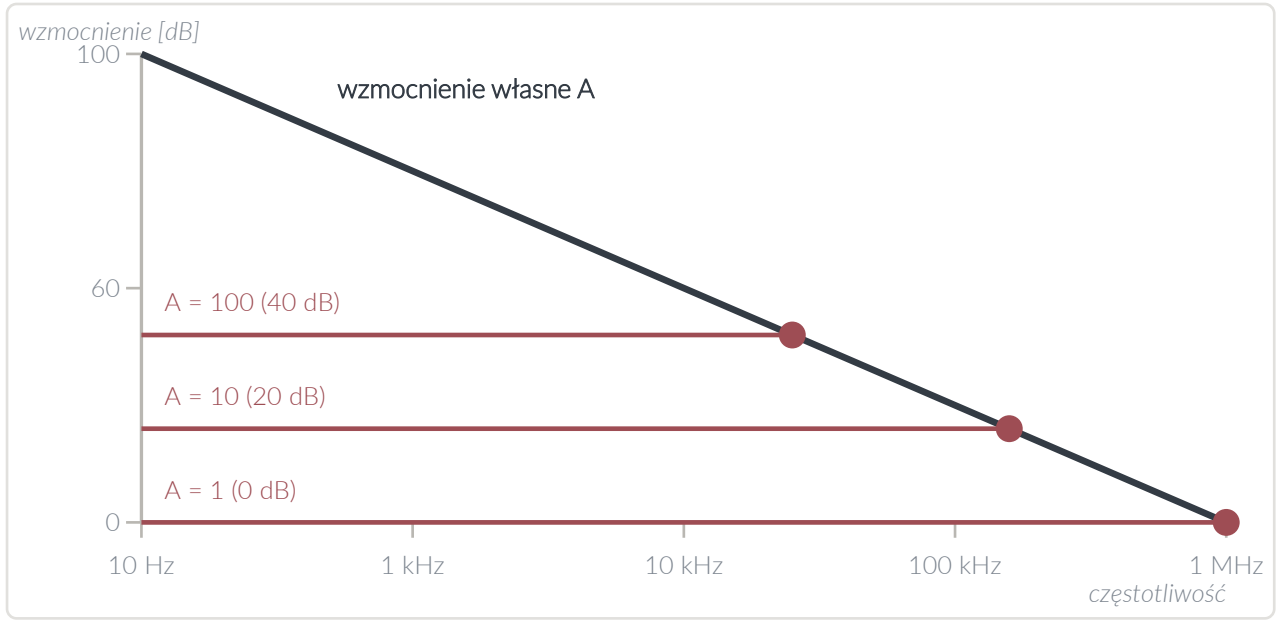
Ile pasma potrzebuje nasz moduł

Slew rate i zniekształcenia

Pokaz w symulatorze

Iloczyn wzmocnienia i pasma

Wzmocnienie własne maleje ze wzrostem częstotliwości — i to ono wyznacza pasmo układu



$$GBW = A_{CL} \cdot f_{3dB}$$

Wzmocnienie	Pasmo przy GBW = 1 MHz
1	1 MHz
10	100 kHz
100	10 kHz
1 000	1 kHz

Wzmocnienie kupuje się za pasmo

ten sam układ daje sto razy mniejsze pasmo przy wzmocnieniu sto razy większym

W KARCIE KATALOGOWEJ — Gain Bandwidth Product (GBW albo GBP) — czasem podawany jako częstotliwość wzmocnienia jednostkowego.

Ile pasma potrzebuje nasz moduł

Wymaganie wyprowadzone z pasma toru, a nie z możliwości układu

Aktualizacja co 10 ms
wymaganie ze specyfikacji

pasmo toru →

159 Hz
pasmo filtru R2 C1

zapas ×10 →

1,6 kHz
z zapasem na dokładność

GBW ≥ →

1,6 kHz przy A = 1
wymagane GBW bufora

Typowy precyzyjny wzmacniacz ma GBW rzędu 350 kHz
to ponad dwustukrotny zapas wobec naszych 1,6 kHz — pasmo nie jest tu kryterium wyboru

Gdyby wzmocnienie wynosiło 100
przy tym samym paśmie potrzeba już GBW rzędu 160 kHz — a takiej klasy układy zaczynają kosztować

Nadmiarowe pasmo nie jest za darmo: szybszy układ przepuszcza więcej szumu i chętniej łapie zakłócenia z otoczenia.

Wzmocnienie a szerokość pasma

Wzrost wzmocnienia zmniejsza pasmo układu

GBW = 1 MHz $K_u = 10$

ZALEŻNOŚCI

$GBW \approx K_u \cdot f_{3dB}$

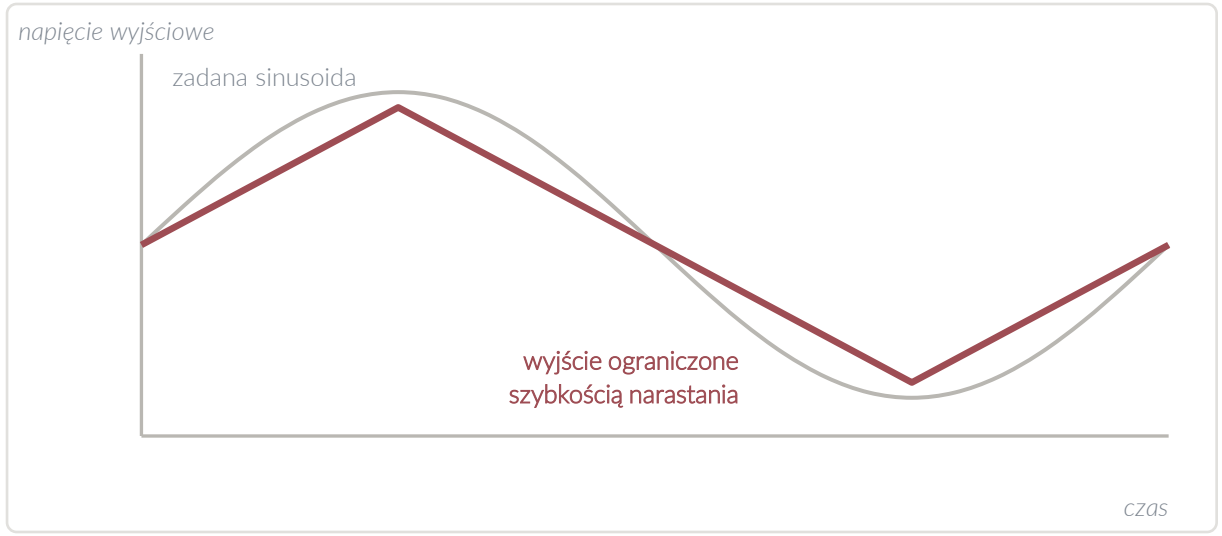
$f_{3dB} \approx 100\ kHz$

Zwiększ wzmocnienie do 100. Jak zmieni się pasmo?

URUCHOM SYMULACJĘ →

Slew rate — szybkość narastania

Ograniczenie niezależne od pasma: przy dużej amplitudzie wyjście nie nadąża, choć częstotliwość jest niska



$$SR \geq 2\pi \cdot f \cdot U_{pk}$$

Sytuacja	Wymagane SR
nasz skok 4 → 20 mA przez filtr	0,0024 V/µs
sinus 10 V, 1 kHz	0,063 V/µs

Układ o SR = 0,16 V/µs ma u nas siedemdziesięciokrotny zapas

Filtr wejściowy sam ogranicza szybkość zmian — dlatego wymaganie jest tak łagodne.

W KARCIE KATALOGOWEJ — Slew Rate (SR) — podawany dla określonego obciążenia i skoku napięcia; bywa różny przy narastaniu i opadaniu.

Slew Rate i zniekształcenie sygnału

Wyjście nie może zmieniać się dowolnie szybko

$U_{pk} = 10\ V \qquad f = 100\ kHz$

ZALEŻNOŚCI

$$SR_{min} = 2\pi \cdot f \cdot U_{pk} \qquad SR_{min} \approx 6{,}28\ V/\mu s$$

Ustaw SR = 0,16 V/µs. Obserwuj zmianę przebiegu.

URUCHOM SYMULACJĘ →

V

Dobór układu i podsumowanie



Karta katalogowa w pięciu miejscach

Pokaz w symulatorze

Najważniejsze wnioski

Materiały i kolejny wykład

Pięć miejsc w karcie katalogowej

Tą samą drogą przechodzi się przy doborze każdego wzmacniacza

Precyzyjny wzmacniacz rail-to-rail

1	Supply Voltage	1,8 V – 5,5 V
2	Input Common-Mode Range	V− − 0,1 V do V+ + 0,1 V
3	Output Swing (RL = 10 kΩ)	50 mV od szyny
4	Input Offset Voltage	10 µV maks.
	Offset Drift	0,05 µV/°C
	Input Bias Current	70 pA
5	Gain Bandwidth Product	350 kHz
	Slew Rate	0,16 V/µs

1. **Czy zadziała przy 3,3 V?**
   zakres zasilania obejmuje nasze napięcie
2. **Czy przyjmie 3,00 V na wejściu?**
   zakres wspólny sięga poza szyny
3. **Czy odda 3,00 V na wyjściu?**
   50 mV od szyny, czyli do 3,25 V
4. **Czy zmieści się w budżecie błędu?**
   10 µV wobec dopuszczalnych 960 µV
5. **Czy nadąży za sygnałem?**
   350 kHz wobec wymaganych 1,6 kHz

Pięć pytań, pięć liczb, jedna decyzja

Pokaz — parametry widziane w symulacji

2 min

1 **Wzmocnienie i pasmo**

analiza AC wzmacniacza nieodwracającego dla wzmocnienia 1, 10 i 100 na tym samym modelu

2 **Slew rate na żywo**

analiza czasowa przy skoku o dużej amplitudzie — sinusoida zamienia się w trójkąt

3 **Offset w torze pomiarowym**

model z offsetem 5 mV podstawiony do naszego bufora i odczyt błędu w miliamperach

Na co zwrócić uwagę: wszystkie trzy zjawiska widać na modelu układu, którego użyliśmy na wykładzie 2 — zmienia się tylko model wzmacniacza.

Najważniejsze wnioski

1. Wzmocnienie układu wyznaczają rezystory, dopóki zapas pętli jest duży — stąd dokładność konfiguracji ze sprzężeniem zwrotnym

2. Zakresy napięć sprawdza się jako pierwsze: układ poza zakresem nie ma ani dokładności, ani pasma

3. Offset, dryf i prądy polaryzacji przeliczamy na błąd w jednostkach mierzonej wielkości, nie porównujemy ich między sobą

4. GBW i slew rate dobiera się do wymagań toru — nadmiar nic nie poprawia, a przepuszcza więcej szumu

Materiały i kolejny wykład

Najlepszym materiałem do tego tematu są karty katalogowe czytane z konkretnym pytaniem

Karty katalogowe

TL072 · LM358 · precyzyjny R2R

Trzy układy z dzisiejszego porównania — warto zobaczyć te same parametry w trzech różnych dokumentach.

Noty aplikacyjne

producenci układów analogowych

Opracowania o offsecie, dryfcie i doborze wzmacniacza do źródła sygnału.

Projekt z wykładu 2

model w symulatorze

Ten sam tor 4–20 mA — wystarczy podmienić model wzmacniacza i obserwować błąd.

Wykład 4

Kondycjonowanie sygnałów czujników: wzmacniacz różnicowy i instrumentalny, skalowanie, przesunięcie poziomu, filtry aktywne, szumy i błędy.